2014 普通高等学校招生考试 (广东卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{2,\ 3,\ 4\}$, $N=\{0,\ 2,\ 3,\ 5\}$, 则 $M\cap N$ ( )

(A) $\{0,\ 2\}$ (B) $\{2,\ 3\}$ (C) $\{3,\ 4\}$ (D) $\{3,\ 5\}$

2. 已知复数 z 满足 $(3-4\mathrm{i})\,z=25$, 则 $z=$ ( )

(A) $-3-4\mathrm{i}$ (B) $-3+4\mathrm{i}$ (C) $3-4\mathrm{i}$ (D) $3+4\mathrm{i}$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$, $\boldsymbol{b}=(3,1)$, 则 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=$ ( )

(A) $(-2,1)$ (B) $(2,-1)$ (C) $(2,0)$ (D) $(4,3)$

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+2y\leqslant 8, \\ 0\leqslant x\leqslant 4, \\ 0\leqslant y\leqslant 3, \end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值等于( )

(A) 7 (B) 8 (C) 10 (D) 11

5. 下列函数为奇函数的是 ( )

(A) $2^x-\dfrac{1}{2^x}$ (B) $x^3\sin x$ (C) $2\cos x+1$ (D) x^2+2^x

6. 为了解 1000 名学生的学习情况, 采用系统抽样的方法, 从中抽取容量为 40 的样本, 则分段的间隔为 ( )

(A) 50 (B) 40 (C) 25 (D) 20

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c, 则"$a\leqslant b$"是"$\sin A\leqslant\sin B$"的 ( )

(A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件 (D) 非充分非必要条件

8. 若实数 k 满足 $0<k<5$, 则曲线 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{5-k}=1$ 与曲线 $\dfrac{x^2}{16-k}-\dfrac{y^2}{5}=1$ 的 ( )

(A) 实半轴长相等 (B) 虚半轴长相等 (C) 离心率相等 (D) 焦距相等

9. 若空间中四条两两不同的直线 l_1, l_2, l_3, l_4, 满足 $l_1\perp l_2$, $l_2\parallel l_3$, $l_3\perp l_4$, 则下列结论一定正确的是 ( )

(A) $l_1\perp l_4$ (B) $l_1\parallel l_4$

(C) l_1, l_4 既不垂直也不平行 (D) l_1, l_4 的位置关系不确定

10. 对任意复数 w_1, w_2, 定义 $w_1*w_2=w_1\overline{w_2}$, 其中 $\overline{w_2}$ 是 w_2 的共轭复数, 对任意复数 z_1, z_2, z_3 有如下四个命题:
① $(z_1+z_2)*z_3=(z_1*z_3)+(z_2*z_3)$; ② $z_1*(z_2+z_3)=(z_1*z_2)+(z_1*z_3)$;
③ $(z_1*z_2)*z_3=z_1*(z_2*z_3)$; ④ $z_1*z_2=z_2*z_1$.
则真命题的个数是 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

二、填空题

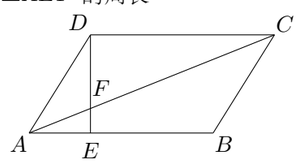
11. 曲线 $y=-5\mathrm{e}^x+3$ 在点 $(0,-2)$ 处的切线方程为_____.

12. 从字母 a, b, c, d, e 中任取两个不同字母, 则取到字母 a 的概率为_____.

13. 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 且 $a_1a_5=4$, 则 $\log_2 a_1+\log_2 a_2+\log_2 a_3+\log_2 a_4+\log_2 a_5=$_____.

14. 在极坐标系中, 曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $2\rho\cos^2\theta=\sin\theta$ 和 $\rho\cos\theta=1$, 以极点为平面直角坐标系的原点, 极轴为 x 轴的正半轴, 建立平面直角坐标系, 则曲线 C_1 和 C_2 的交点的直角坐标为_____.

15. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 在 AB 上, 且 $EB=2AE$, AC 与 DE 交于点 F, 则 $\dfrac{\triangle CDF\text{ 的周长}}{\triangle AEF\text{ 的周长}}=$_____.



三、解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$, $x\in\mathbf{R}$, 且 $f\left(\dfrac{5\pi}{12}\right)=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求 A 的值;

(2) 若 $f(\theta)-f(-\theta)=\sqrt{3}$, $\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, 求 $f\left(\dfrac{\pi}{6}-\theta\right)$.

17. 某车间 20 名工人年龄数据如下表:

年龄 (岁)	工人数 (人)
19	1
28	3
29	3
30	5
31	4
32	3
40	1
合计	20

(1) 求这 20 名工人年龄的众数与极差;

(2) 以十位数为茎, 个位数为叶, 作出这 20 名工人年龄的茎叶图;

(3) 求这 20 名工人年龄的方差.

18. 如图 1, 四边形 $ABCD$ 为矩形, $PD\perp$ 平面 $ABCD$, $AB=1$, $BC=PC=2$, 作如图 2 折叠, 折痕 $EF\parallel DC$. 其中点 E, F 分别在线段 PD, PC 上, 沿 EF 折叠后点 P 叠在线段 AD 上的点记为 M, 并且 $MF\perp CF$.

(1) 证明: $CF\perp$ 平面 MDF;

(2) 求三棱锥 $M-CDE$ 的体积.

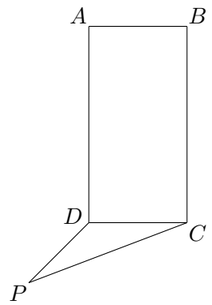


图 1

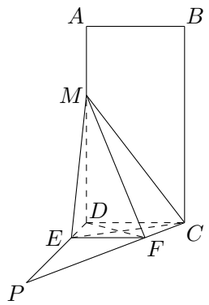


图 2

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 且 S_n 满足 $S_n^2-(n^2+n-3)S_n-3(n^2+n)=0$, $n\in\mathbf{N}^*$.

(1) 求 a_1 的值;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 证明: 对一切正整数 n, 有 $\dfrac{1}{a_1(a_1+1)}+\dfrac{1}{a_2(a_2+1)}+\cdots+\dfrac{1}{a_n(a_n+1)}<\dfrac{1}{3}$.

20. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的一个焦点为 $(\sqrt{5},0)$, 离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 若动点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆 C 外一点, 且点 P 到椭圆 C 的两条切线相互垂直, 求点 P 的轨迹方程.

21. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+x^2+ax+1$ $(a\in\mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a<0$ 时, 试讨论是否存在 $x_0\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},1\right)$, 使得 $f(x_0)=f\left(\dfrac{1}{2}\right)$.